

دليل إدارة حسابات الطلاب

التحقق - حذف الحسابات القديمة - إعادة الاستيراد من users.xlsx

دليل تشغيلي للموظفين - اقرأ قسم التحذيرات قبل تنفيذ الحذف

دليل إدارة حسابات طلاب CTI في Active Directory

1. ما الذي تفعله الحزمة؟
2. ملفات الحزمة
3. الصلاحيات والمتطلبات
4. تجهيز users.xlsx
5. طريقة التشغيل القياسية
6. ماذا يحدث أثناء التشغيل؟
7. مرحلة الحذف
8. مرحلة الرفع
9. علاقة Username بالأنظمة المرتبطة
10. التقارير التي ينشئها النظام
11. رسائل النجاح المتوقعة
12. ماذا أفعل إذا فشل VERIFY؟
13. ماذا أفعل إذا فشل DELETE؟
14. ماذا أفعل إذا فشل IMPORT بعد نجاح الحذف؟
15. تشغيل السكريبتات بشكل منفصل
16. فحص يدوي بعد نجاح العملية
17. قواعد تشغيل مهمة للموظفين
18. ملاحظات أمنية
19. ملخص سريع للموظف

دليل إدارة حسابات طلاب CTI في Active Directory

الإصدار: 1.0

تاريخ الدليل: 17 سبتمبر 2026

النطاق: حسابات الطلاب داخل Active Directory فقط

هذا الدليل مخصص للموظفين المسؤولين عن تحديث حسابات الطلاب في Active Directory. الحزمة مصممة لتعمل بدون تعديل الكود: جهّز `users.xlsx` بالشكل الصحيح، ثم شغل السكريبت الرئيسي.

1. ما الذي تفعله الحزمة؟

الحزمة تنفذ استبدالاً كاملاً لحسابات الطلاب الموجودة داخل المسار التالي:

```
cti.org
├── CTI
│   └── Saudis
│       └── Users
│           └── students
```

والمسار التقني (Distinguished Name) هو:

```
OU=students,OU=Users,OU=Saudis,OU=CTI,DC=cti,DC=org
```

عند تشغيل السكريبت الرئيسي، ينفذ بالترتيب:

1. **التحقق فقط** من ملف Excel ومن بيئة Active Directory، بدون إنشاء أو حذف أو تعديل أي حساب.
2. **حذف جميع كائنات User** الموجودة داخل `students` وأي Child OU تحتها.
3. **إعادة إنشاء حسابات الطلاب** من ملف `users.xlsx`.

إذا فشل التحقق، **لا يحدث حذف**.

إذا فشل الحذف، **لا يبدأ الرفع**.

2. ملفات الحزمة

ضع جميع الملفات التالية في مجلد واحد:

```
C:\ADImport\  
├─ users.xlsx  
├─ 0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1  
├─ 1-Verify-CTI-Users.ps1  
├─ 2-Delete-CTI-Students.ps1  
├─ 3-Import-CTI-Users.ps1  
├─ README.md  
└─ CTI-AD-Student-Management-Guide.pdf
```

وظيفة كل ملف

الوظيفة	الملف
السكربت الرئيسي. يشغل التحقق ثم الحذف ثم الرفع تلقائياً.	0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1
تحقق فقط، بدون أي تعديل على AD.	1-Verify-CTI-Users.ps1
يحذف جميع User Objects داخل OU الطلاب فقط.	2-Delete-CTI-Students.ps1
ينشئ الحسابات من users.xlsx.	3-Import-CTI-Users.ps1
مصدر بيانات الطلاب. يجب أن يكون بنفس الاسم وفي نفس المجلد.	users.xlsx

للاستخدام المعتاد شغل الملف رقم 0 فقط. الملفات 1 و 2 و 3 موجودة أيضاً للتشغيل المنفصل عند الحاجة الفنية.

3. الصلاحيات والمتطلبات

يجب تنفيذ العملية من Windows Server أو جهاز إدارة يستطيع الوصول إلى `cti.org` Domain ويحتوي على PowerShell Active Directory Module.

المطلوب:

- حساب لديه صلاحية قراءة وإنشاء وحذف وتعديل User Objects داخل OU الطلاب.
- تشغيل PowerShell بصلاحية **Run as administrator**.
- توفر وحدة PowerShell التالية:

إذا لم تكن الوحدة موجودة على Windows Server، يمكن تثبيت أدوات AD الإدارية حسب إصدار Windows Server/RSAT قبل استخدام الحزمة.

لا تستخدم حساباً محدود الصلاحية وتفترض أن العملية نجحت. السكربت سيوقف نفسه عند فشل الوصول أو الصلاحيات، لكن يجب مراجعة النتيجة النهائية والتقارير.

4. تجهيز users.xlsx

يجب أن يكون اسم الملف بالضبط:

```
users.xlsx
```

ويجب أن يكون في نفس مجلد السكربتات.

تتم قراءة أول **Worksheet** في الملف، ويجب وضع البيانات في الأعمدة A إلى E بهذا الترتيب:

العمود	البيانات	الحقل في Active Directory
A	البريد الإلكتروني	mail
B	الاسم بالإنجليزي	Name / CN
C	الاسم بالعربي	displayName
D	كلمة المرور	كلمة مرور الحساب
E	الرقم التدريبي / اسم المستخدم	userPrincipalName و sAMAccountName

مثال

A	B	C	D	E
441234567@tvtc.edu.sa	Ahmed Mohammed Ali	أحمد محمد علي	Example@1234	441234567

سينتج عنه تقريباً:

Name = Ahmed Mohammed Ali
Display Name = أحمد محمد علي
Email = 441234567@tvtc.edu.sa
sAMAccountName = 441234567
UserPrincipalName = 441234567@cti.org

رأس الأعمدة Header

يمكن أن يحتوي الصف الأول على عناوين مثل:

Email | English Name | Arabic Name | Password | Username

والسكربت يحاول اكتشاف صف العناوين وتجاهله تلقائياً.

مهم جداً: تنسيق الأعمدة

اجعل العمودين **D** و **E** بصيغة **Text** داخل **Excel** قبل إدخال البيانات.

السبب:

- كلمة المرور قد تبدأ بصفر أو تحتوي قيمة يعيد Excel تفسيرها.
 - الرقم التدريبي قد يبدأ بصفر، وإذا تم تخزينه كرقم فقد يحذف Excel الصفر من البداية.
- يفضل أيضاً جعل البريد الإلكتروني نصاً.

الحقول المطلوبة

الحقول التالية مطلوبة لكل طالب:

- B: الاسم الإنجليزي.
- C: الاسم العربي / Display Name.
- D: كلمة المرور.
- E: الرقم التدريبي / Username.

البريد في A مسموح أن يكون فارغاً، لكن إذا وُضع يجب أن تكون صيغته صحيحة.

5. طريقة التشغيل القياسية

الخطوة 1 - إغلاق Excel

أغلق `users.xlsx` قبل التشغيل حتى لا يكون الملف مقفلاً بواسطة Excel.

الخطوة 2 - فتح PowerShell كمسؤول

اختر:

```
Run as administrator
```

الخطوة 3 - الانتقال إلى المجلد

مثال:

```
cd C:\ADImport
```

الخطوة 4 - تشغيل العملية الكاملة

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1
```

لا يلزم تعديل أي متغير أو سطر داخل السكريبتات.

6. ماذا يحدث أثناء التشغيل؟

المرحلة 1: VERIFY

السكريبت `1-Verify-CTI-Users.ps1` يقوم بالتحقق من:

- وجود `users.xlsx`.
- إمكانية الاتصال بـ `cti.org`.
- وجود OU الطلاب الصحيح.
- وجود بيانات فعلية في Excel.
- الأعمدة والحقول المطلوبة.

- صحة صيغة البريد إذا كان موجوداً.
 - طول وصيغة sAMAccountName .
 - عدم تكرار Username داخل Excel.
 - عدم تكرار Name/CN داخل Excel.
 - عدم وجود نفس Username أو UPN خارج OU الطلاب.
 - فحص مبدئي لكلمة المرور مقارنة بسياسة كلمات المرور الافتراضية للدومين.
- وجود الحسابات القديمة نفسها داخل OU الطلاب لا يعتبر فشلاً، لأن المرحلة التالية مخصصة لحذفها.

إذا نجحت المرحلة تظهر:

RESULT: PASS - safe to continue to deletion.

إذا فشلت:

RESULT: FAIL

ويتوقف السكريبت الرئيسي بدون حذف أي حساب.

7. مرحلة الحذف

بعد نجاح التحقق يعطي السكريبت الرئيسي تحذيراً ومهلة 5 ثوانٍ. يمكن إلغاء العملية خلال المهلة باستخدام:

Ctrl + C

بعدها يبدأ 2-Delete-CTI-Students.ps1 .

ما الذي يُحذف؟

يحذف:

• **User Objects فقط.**

• الموجودة داخل:

OU=students,OU=Users,OU=Saudis,OU=CTI,DC=cti,DC=org

- ويشمل المستخدمين داخل Child OUs التابعة لها إن وجدت.

ما الذي لا يُحذف؟

السكربت لا يحذف:

- OU students نفسها.
- Groups.
- Computers.
- Contacts.
- أي User خارج OU الطلاب المحددة.

قبل الحذف ينشئ ملف CSV يحتوي بيانات وصفية عن الحسابات التي سيتم حذفها، مثل:

DELETED-STUDENTS-BACKUP-20260917-150000.csv

ويتضمن مثلاً:

- Name
- DisplayName
- SamAccountName
- UserPrincipalName
- mail
- Enabled
- DistinguishedName
- ObjectGUID
- SID

تنبيه مهم عن النسخة الاحتياطية

CSV ليس نسخة احتياطية كاملة من **Active Directory**، ولا يحتوي كلمات المرور، ولا يمكن استخراج كلمات مرور المستخدمين الحالية من AD بواسطة هذه الحزمة.

إذا كانت سياسة المؤسسة تتطلب إمكانية استرجاع الحسابات المحذوفة بكامل خصائصها، فيجب التأكد مسبقاً من وجود آلية نسخ احتياطي/استرجاع معتمدة مثل Active Directory Recycle Bin أو System State Backup وفق سياسة المؤسسة.

8. مرحلة الرفع

إذا اكتمل الحذف بدون أخطاء يبدأ تلقائياً:

```
3-Import-CTI-Users.ps1
```

قبل إنشاء أي حساب يعيد فحص البيانات مرة أخرى.

كل حساب يتم إنشاؤه أولاً بحالة Disabled، ثم:

1. ضبط كلمة المرور.

2. تفعيل الحساب بعد نجاح ضبط كلمة المرور.

هذا يمنع بقاء حساب Enabled إذا رفض Active Directory كلمة المرور.

إذا تم إنشاء كائن الحساب ثم فشل ضبط كلمة المرور، يبقى السكربت الحساب **Disabled** ويسجل الخطأ في التقرير.

9. علاقة Username بالأنظمة المرتبطة

القيمة في العمود E هي الرقم التدريبي / Username.

يتم تعيينها إلى:

```
sAMAccountName = E
```

وإلى:

```
userPrincipalName = E@cti.org
```

مثال:

E = 441234567

ينتج:

sAMAccountName = 441234567
UserPrincipalName = 441234567@cti.org

هذا يحافظ على توافق حساب الطالب مع الأنظمة التي تعتمد على الرقم التدريبي كاسم مستخدم، ومنها ربط LDAP مثل منصة نواة/Forgejo، وفي الوقت نفسه يبقى UPN قياسياً داخل Active Directory.

نظام سم لا يحتاج من هذه الحزمة إلى إعداد مستقل باسم UsernameAttribute ؛ الحزمة مسؤولة فقط عن إنشاء خصائص AD بصورة صحيحة.

10. التقارير التي ينشئها النظام

كل تشغيل ينشئ ملفات CSV مؤرخة في نفس المجلد.

تقرير التحقق

VERIFY-AD-Users-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

الحالات الرئيسية:

- READY : الصف صالح للمعالجة.
- FAILED : توجد مشكلة يجب إصلاحها.

نسخة بيانات ما قبل الحذف

DELETED-STUDENTS-BACKUP-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

هذه مرجعية للحسابات القديمة قبل الحذف.

تقرير الحذف

DELETE-STUDENTS-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

الحالات:

DELETED •

FAILED •

تقرير الرفع

IMPORT-AD-Users-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

الحالات:

CREATED •

FAILED •

احتفظ بالتقارير حسب سياسة القسم، خصوصاً تقرير الحذف والرفع الخاص بكل دفعة.

11. رسائل النجاح المتوقعة

عند نجاح العملية كاملة تظهر في النهاية:

SUCCESS: VERIFY -> DELETE -> IMPORT completed successfully.

وتأكد من أن تقرير الرفع يحتوي على:

Created : <عدد الطلاب>

Failed : 0

بعدها يفضل فتح Active Directory Users and Computers والتحقق عشوائياً من عدة حسابات داخل OU الطلاب.

12. ماذا أفعل إذا فشل VERIFY؟

لا تشغل سكربت الحذف يدوياً لتجاوز التحقق.

افتح أحدث ملف:

VERIFY-AD-Users-*.csv

وابحث عن الصفوف ذات الحالة:

FAILED

ثم اقرأ عمود Message .

أمثلة شائعة:

Username مكرر داخل Excel

Duplicate username inside users.xlsx

الحل: يوجد رقمان تدريبيان مكرران في E. صحح الملف ثم أعد التشغيل.

Username موجود خارج OU الطلاب

Username already exists OUTSIDE the students OU

الحل: لا تحذف الحساب الآخر تلقائياً. تحقق من سبب وجوده ومكانه قبل المتابعة.

UPN موجود خارج OU الطلاب

UPN already exists OUTSIDE the students OU

الحل: راجع الحساب المشار إليه في الرسالة داخل AD.

الاسم الإنجليزي مكرر

Duplicate English Name/CN inside users.xlsx

الحل: لا يمكن إنشاء كائنين بنفس CN داخل نفس OU. عدّل الاسم الإنجليزي بحيث يكون فريداً.

Password ضعيفة

قد تظهر رسالة عن الحد الأدنى للطول أو Complexity.

الحل: صحح كلمة المرور في D ثم أعد التحقق.

فحص كلمة المرور في مرحلة VERIFY فحص استباقي. القرار النهائي لقبول كلمة المرور دائماً يعود إلى Active Directory عند تنفيذ Set-ADAccountPassword، وقد توجد سياسات إضافية في البيئة.

13. ماذا أفعل إذا فشل DELETE؟

السكربت الرئيسي يتوقف تلقائياً ولا يبدأ الرفع.

راجع:

```
DELETE-STUDENTS-*.csv
```

وابحث عن FAILED .

الأسباب المحتملة:

- صلاحيات غير كافية.
- حماية/سياسة على كائن معين.
- مشكلة اتصال مع Domain Controller.
- تغيير في بنية OU أثناء التنفيذ.

بعد معالجة السبب، لا تفترض حالة البيئة. افحص OU الطلاب في ADUC، ثم أعد تشغيل العملية كاملة من البداية إذا كان ذلك مناسباً.

14. ماذا أفعل إذا فشل IMPORT بعد نجاح الحذف؟

راجع أحدث:

```
IMPORT-AD-Users-*.csv
```

إذا كان حساب ما قد تم إنشاؤه ولكن فشل إعداد كلمة مروره، سيبقى Disabled.

- Password Policy رفضت كلمة المرور.
- تعارض غير متوقع في خاصية AD.
- انقطاع اتصال بالدومين أثناء التنفيذ.
- صلاحيات إنشاء/تعديل غير مكتملة.

لا تعاود تشغيل سكربت Import عشوائياً على بيئة نصف مكتملة بدون مراجعة التقرير والحسابات الموجودة أولاً، لأن الحسابات التي تم إنشاؤها بنجاح ستصبح تعارضاً في المحاولة التالية.

في هذه الحالة، الطريقة النظيفة غالباً هي معالجة سبب الخطأ ثم إعادة تشغيل العملية الكاملة التي تبدأ بالتحقق ثم تنظيف OU وإعادة الاستيراد، بشرط أن تكون بيانات users.xlsx صحيحة.

15. تشغيل السكربتات بشكل منفصل

تحقق فقط

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\1-Verify-CTI-Users.ps1
```

هذا آمن من ناحية التغييرات: لا ينشئ ولا يحذف حسابات.

حذف فقط

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\2-Delete-CTI-Students.ps1
```

تحذير: هذا حذف فعلي لكل User داخل OU الطلاب، ولا يقوم بعده تلقائياً بالرفع إذا شُغل منفرداً.

رفع فقط

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\3-Import-CTI-Users.ps1
```

لا تستخدمه كبديل عن العملية الكاملة إلا إذا كنت تعرف الحالة الحالية للـ AD، لأن وجود حسابات سابقة قد يسبب تعارضات.

16. فحص يدوي بعد نجاح العملية

بعد ظهور نجاح كامل، نفذ فحصاً سريعاً:

1. افتح **Active Directory Users and Computers**.

2. انتقل إلى:

```
cti.org\CTI\Saudis\Users\students
```

1. اختر عدة طلاب عشوائياً.

2. تحقق من:

◦ الاسم الإنجليزي في Name/CN.

◦ الاسم العربي في Display Name.

◦ البريد.

◦ الرقم التدريبي كـ User logon name / sAMAccountName.

◦ UPN بالشكل trainingnumber@cti.org.

◦ الحساب Enabled.

3. اختبر حساباً تجريبياً عبر خدمة مرتبطة بـ LDAP إذا كانت سياسة العمل تسمح بذلك.

17. قواعد تشغيل مهمة للموظفين

1. لا تعدل السكريبتات أثناء التشغيل الاعتيادي.

2. حدّث users.xlsx فقط.

3. لا تغيّر اسم users.xlsx.

4. لا تغيّر ترتيب الأعمدة A-E.

5. اجعل D و E من نوع Text في Excel.

6. أغلق Excel قبل تشغيل السكريبت.

7. شغل PowerShell كمسؤول.

8. شغل 0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1 للعملية الاعتيادية.

9. إذا فشل VERIFY، أصلح Excel أو التعارض ولا تتجاوز الفحص.

10. لا تنقل OU الطلاب أو تعيد تسميتها بدون تحديث الحزمة رسمياً؛ السكريبت مصمم للمسار الثابت المذكور في هذا الدليل.

11. احتفظ بتقارير كل تشغيل حسب سياسة القسم.

12. بعد الانتهاء، احم أو احذف `users.xlsx` إذا لم تعد هناك حاجة إليه، لأنه يحتوي كلمات مرور بنص صريح.

18. ملاحظات أمنية

ملف `users.xlsx` يحتوي كلمات مرور Plain Text لأغراض الإنشاء، لذلك:

- لا ترسله بالبريد أو تطبيقات المحادثة بدون آلية معتمدة.
 - لا تتركه في مجلد مشترك مفتوح.
 - قيد صلاحيات NTFS على مجلد العمل.
 - احذفه أو انقله إلى موقع آمن بعد اكتمال المهمة حسب سياسة المؤسسة.
 - لا تفرق كلمات المرور في تذاكر الدعم أو التقارير.
- ملفات التقارير لا تسجل كلمة المرور نفسها.

19. ملخص سريع للموظف

إذا كانت البيئة طبيعية والملف جاهز، المطلوب فقط:

```
cd C:\ADImport
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1
```

ثم:

- إذا ظهر `VERIFY = FAIL` : توقف وأصلح الخطأ.
- إذا نجح `VERIFY`: سيكمل الحذف والرفع تلقائياً.
- إذا ظهر النجاح النهائي: راجع `IMPORT-AD-Users-*.csv` وتأكد أن `Failed = 0`.

العملية المقصودة:

```
VERIFY -> DELETE STUDENT USERS -> IMPORT FRESH STUDENT USERS
```